



ECE PARIS • LYON
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Algorithmique et programmation structurée en C

TD/TP2

Ordinateurs, environnement de travail et premiers pas en Langage C

Antoine Hintzy

Elisabeth Rendler

Exercice 1 - Erreurs de compilation

Soit le programme suivant. Identifiez les erreurs, expliquez-les et corrigez-les :

```
int main(void) {  
    int 0t, ti, p0;  
    azerty float;  
    double div-total;  
    float tata, t2345, char c, cc;  
    short Err_, _E_,  
  
    6 = ti;  
}
```

Exercice 1 - Erreurs de compilation

Correction

```
int main(void) {  
    // ...  
}
```

Il manque le **return 0;** permettant d'indiquer que le programme se termine bien :

```
int main(void) {  
    // ...  
    return 0;  
}
```

Exercice 1 - Erreurs de compilation

Correction

Dans ce programme, les 5 premières lignes sont dédiées à la déclaration des variables.

Cependant, aucune n'est initialisée, ce qui pourra devenir une source d'erreur dans notre programme.

Il faut les initialiser lors de leur déclaration.

Exercice 1 - Erreurs de compilation

Correction

```
int 0t, ti, p0;
```

Un nom de variable ne peut pas commencer par un chiffre :

```
int t, ti, p0;  
// ou encore mieux :  
int t = 0, ti = 0, p0 = 0;
```

Exercice 1 - Erreurs de compilation

Correction

```
azerty float;
```

Le nom de la variable et le type ont été inversés :

```
float azerty;  
// ou encore mieux :  
float azerty = 0.0f;
```


Exercice 1 - Erreurs de compilation

Correction

```
double div-total;
```

Le nom d'une variable ne peut contenir que des lettres, des chiffres, et des underscores. Ils ne peuvent pas commencer par un chiffre. Pour nommer nos variables, il est d'usage d'utiliser la notation de Camel :

```
double divTotal;  
// ou encore mieux :  
double divTotal = 0.0;
```

Exercice 1 - Erreurs de compilation

Correction

```
float tata, t2345, char c, cc;
```

Il faut fermer l'instruction de déclaration d'un type pour pouvoir déclarer un autre type :

```
float tata, t2345;  
char c, cc;  
// ou encore mieux :  
float tata = 0.0f, t2345 = 0.0f;  
char c = 0, cc = 0; // on peut initialiser les caractères à 0 (caractères null), puisqu'il s'agit d'entiers
```


Exercice 1 - Erreurs de compilation

Correction

```
short Err_, _E_,
```

Les instructions doivent se terminer par un point-virgule. De plus, il est déconseillé de mettre une majuscule à la première lettre du nom d'une variable, ou de le faire précéder d'un underscore (ceci a une signification bien précise dans les langages orientés objet (C++)).

```
short err, e;  
// ou encore mieux :  
short err = 0, e = 0;
```

Exercice 1 - Erreurs de compilation

Correction

```
6 = ti;
```

Dans une affectation, c'est la valeur qui va à droite du '=', et le nom de la variable à gauche :

```
ti = 6;
```

Exercice 1 - Erreurs de compilation

Correction

Attention : de façon générale, les variables de cet exercice sont très mal nommées. Nommez toujours vos variables de telle sorte que leur nom suffise à comprendre ce qu'elles contiennent.

De plus, la plupart de ces variables ne sont pas utilisées. Nous ne déclarons que les variables utiles.

Exercice 2 - Types

Pour chacune des initialisations suivantes, déduisez le type de la variable en fonction de la valeur affectée :

```
... maVar1 = 3;  
... maVar2 = 3.14;  
... maVar3 = 3.14f;  
... maVar4 = 'e';
```

Exercice 2 - Types

Correction

Pour chacune des initialisations suivantes, déduisez le type de la variable en fonction de la valeur affectée :

```
int maVar1 = 3; // ou short, ou short int, ou long, voire char (possible, mais illogique) ...  
double maVar2 = 3.14;  
float maVar3 = 3.14f;  
char maVar4 = 'e';
```

Exercice 3 - Variables scalaires, permutation

Concevez et implémentez un programme répondant au cahier des charges suivant :

Soient deux variables **carac1** et **carac2** de type **char**. Demander à l'utilisateur de saisir leur valeur au clavier (ex : **carac1** vaut 'a' et **carac2** vaut 'b'). Échanger leur contenu (ex : **carac1** vaut 'b' et **carac2** vaut 'a').

NB : si vous ne voyez pas comment faire, analysez comment votre cerveau fait (mémoire) lorsque vous traitez cet échange sur une feuille au crayon de papier.

Faire la trace d'exécution à l'aide du débogueur.

Exercice 3 - Variables scalaires, permutation

Correction

Soient deux variables **carac1** et **carac2** de type **char**. Demander à l'utilisateur de saisir leur valeur au clavier (ex : **carac1** vaut 'a' et **carac2** vaut 'b'). Échanger leur contenu (ex : **carac1** vaut 'b' et **carac2** vaut 'a').

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char carac1 = 0, carac2 = 0, caracTmp = 0;
    printf("Veuillez saisir les valeurs de carac1 et carac2 :\n");
    scanf("%c %c", &carac1, &carac2);
    printf("carac1 vaut %c et carac2 vaut %c\n", carac1, carac2);
    caracTmp = carac1;
    carac1 = carac2;
    carac2 = caracTmp;
    printf("carac1 vaut %c et carac2 vaut %c\n", carac1, carac2);
    return 0;
}
```

Exercice 4

Reprenez le TD1 et implémentez en C les exercices 10 à 14.

Pour certains exercices, vous devrez utiliser des tests, boucles...
Vous pouvez consulter le cours n°3 pour voir leur fonctionnement.